Условие

От колода с 52 карти случайно се теглят 13 карти. Каква е вероятността две от избраните да са червени, ако (а) картите се теглят с връщане; (б) без връщане?

В колодата има 26 червени и 26 черни карти. „Две“ значи точно две.

(а) С връщане: биномно

След всяко теглене картата се връща, затова всеки път червена излиза с вероятност $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$, независимо от предишните. Броят червени X:

$$X \sim \mathrm{Bin}\Big(13, \frac{1}{2}\Big), \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \binom{13}{2}\Big(\frac{1}{2}\Big)^2\Big(\frac{1}{2}\Big)^{11} = \frac{78}{8192} \approx 0{,}0095.$$



при всяко теглене: $\frac{1}{2}$

(б) Без връщане: хипергеометрично

Теглим 13-елементно подмножество от 52 карти: $\binom{52}{13}$ равновероятни избора.
Точно 2 червени: 2 от 26-те червени и 11 от 26-те черни:

$$Y \sim \mathrm{HG}(26, 52, 13), \qquad \mathbb{P}(Y = 2) = \frac{\binom{26}{2}\binom{26}{11}}{\binom{52}{13}} \approx 0{,}004.$$



след 11 черни и 2 червени

Без връщане съставът се променя: всяка изтеглена черна прави следващата червена по-вероятна.

Сравнение

(а) с връщане
$\binom{13}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{13} \approx 0{,}0095$

(б) без връщане
$\frac{\binom{26}{2}\binom{26}{11}}{\binom{52}{13}} \approx 0{,}0040$

Двете разпределения имат едно и също очакване $13 \cdot \frac{1}{2} = 6{,}5$, но хипергеометричното има по-малка дисперсия ($3{,}25 \cdot \frac{39}{51} \approx 2{,}49$ срещу $3{,}25$). Затова крайни резултати като 2 от 13 са по-малко вероятни без връщане.

Отговор. (а) $\approx 0{,}01$; (б) $\approx 0{,}004$.